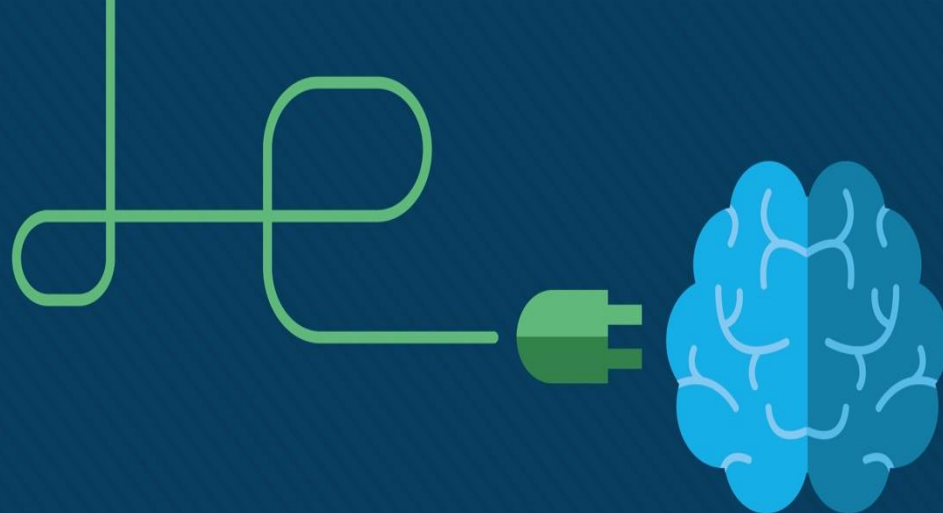




Module 1: Configuration de base du périphérique

Notions de base sur la commutation, le routage et le sans fil v7.0 (SRWE)



1.1 Configurer un commutateur avec les paramètres d'origine



Configuration d'un commutateur avec les paramètres d'origine

La séquence de démarrage du commutateur

1. Autotest à la mise sous tension (POST).
2. Exécutez le programme de démarrage (boot loader)
3. Il effectue l'initialisation précise du processeur.
4. Il initialise le système de fichiers de la mémoire Flash.
5. Il localise et charge dans la mémoire une image logicielle du système d'exploitation IOS par défaut et transfère le contrôle du commutateur à l'IOS.



Configuration d'un commutateur avec les paramètres d'origine

La séquence de démarrage du commutateur (suite)

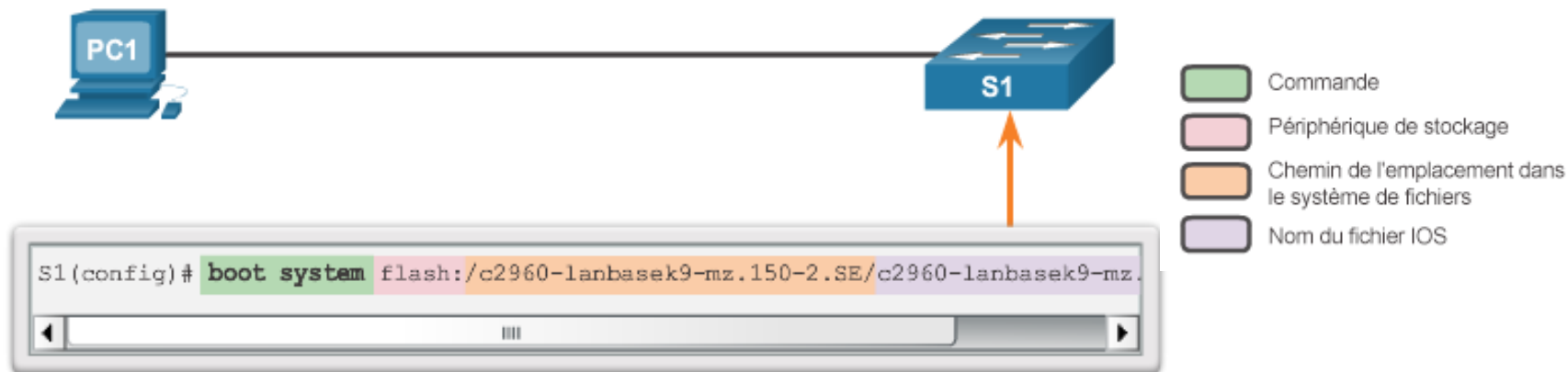
Pour trouver une image IOS appropriée, le commutateur suit cette procédure :

Étape 1. Il tente de démarrer automatiquement en utilisant les informations de la variable d'environnement BOOT.

Étape 2. Si cette variable n'est pas définie, il cherche dans le système de fichiers flash en le parcourant de haut en bas. Il charge et exécute le premier fichier exécutable s'il le peut.

Étape 3. Le logiciel IOS initialise ensuite les interfaces à l'aide des commandes Cisco IOS disponibles dans le fichier de configuration et la configuration initiale, qui est stockée dans la mémoire vive non volatile.

Remarque : la commande **boot system** sert à définir la variable d'environnement BOOT. Utilisez la commande **show boot** pour voir la configuration actuelle du fichier de démarrage de l'IOS.





Configuration d'un commutateur avec les paramètres d'origine

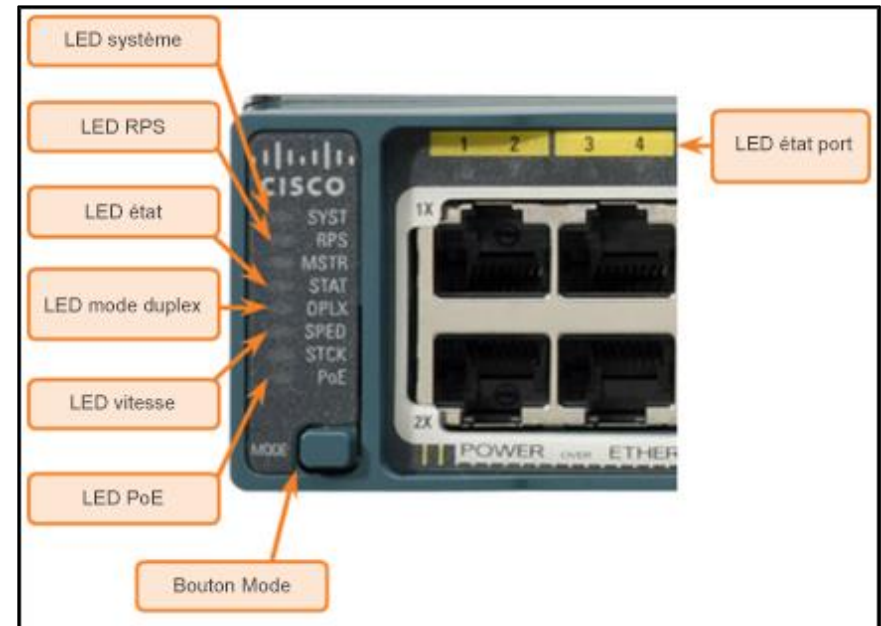
Récupération après une panne système

- Le programme de démarrage peut également être utilisé pour gérer le commutateur s'il est impossible de charger l'IOS.
- Il est accessible via une connexion console. Pour cela :
 1. Connectez un PC via un câble de console au port de console du commutateur. Débranchez le cordon d'alimentation du commutateur.
 2. Rebranchez le cordon d'alimentation sur le commutateur et maintenez le bouton Mode enfoncé.
 3. La LED système devient brièvement orange, puis verte. Relâchez le bouton Mode.
- L'invite **switch:** du programme de démarrage s'affiche dans le logiciel d'émulation de terminal sur le PC.

Configuration d'un commutateur avec les paramètres d'origine

Les voyants du commutateur

- Sur les commutateurs Cisco Catalyst, chaque port possède des indicateurs d'état.
- Par défaut, ces voyants indiquent l'activité du port, mais ils peuvent également fournir d'autres informations sur le commutateur via le bouton Mode.
- Les modes suivants sont disponibles sur les commutateurs Cisco Catalyst 2960 :
 - LED système
 - LED système d'alimentation redondante (RPS)
 - LED état port
 - LED mode duplex
 - LED vitesse port
 - LED mode PoE (Power over Ethernet)





Configuration d'un commutateur avec les paramètres d'origine

Préparation à la gestion de commutateur de base

Pour gérer à distance un commutateur Cisco, celui-ci doit être configuré pour accéder au réseau.

- Un câble console est utilisé pour connecter un PC au port de console d'un commutateur, à des fins de configuration.
- Les informations IP (adresse, masque de sous-réseau, passerelle) doivent être attribuées à une interface virtuelle commutée (SVI).
- Si la gestion du commutateur s'effectue à partir d'un réseau distant, il faut également configurer une passerelle par défaut.
- Bien que ces paramètres IP permettent l'accès à distance au commutateur et sa gestion, celui-ci ne pourra pour autant acheminer les paquets de couche 3.



Configuration d'un commutateur avec les paramètres d'origine

La configuration de l'accès à la gestion du commutateur

Tâche	Commandes IOS
Passez en mode de configuration globale.	S1#configure terminal
Passez en mode de configuration d'interface pour SVI.	S1(config)# interface vlan 99
Configurez l'adresse IPv4 de l'interface de gestion.	S1(config-if)# ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
Configurez l'adresse IPv6 de l'interface de gestion.	S1(config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:99::1/64
Activez l'interface de gestion.	S1(config-if)# no shutdown
Repassez en mode d'exécution privilégié	S1(config-if)# end
Enregistrez la configuration en cours dans la configuration de démarrage.	S1# copy running-config startup-config



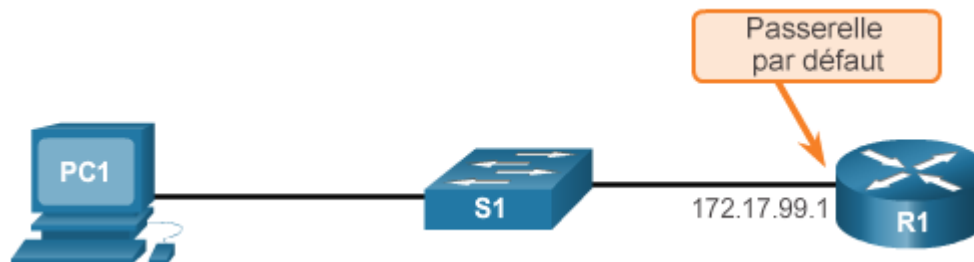
Configuration d'un commutateur avec les paramètres d'origine

La configuration de l'accès à la gestion du commutateur (suite)

Configuration de la passerelle par défaut du commutateur

Commandes IOS de commutateur Cisco

Passez en mode de configuration globale.	<code>S1# configure terminal</code>
Configurer la passerelle par défaut pour le commutateur.	<code>S1(config)# ip default-gateway 172.17.99.1</code>
Repasser en mode d'exécution privilégié.	<code>S1(config)# end</code>
Enregistrer la configuration en cours dans la configuration de démarrage.	<code>S1# copy running-config startup-config</code>



La configuration de l'accès à la gestion du commutateur (suite)

Vérification de la configuration de l'interface de gestion du commutateur

```
S1# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Vlan99	172.17.99.11	YES	manual	up	down

<output omitted>



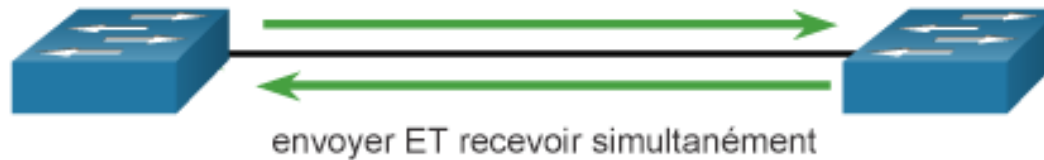
1.2 Configurer les ports de commutateur



Configuration des ports de commutateur

La communication en mode duplex

Communication bidirectionnelle simultanée (duplex intégral)



Communication bidirectionnelle non simultanée





Configuration des ports de commutateur

Configurer des ports de commutateur sur la couche physique

Configuration du mode bidirectionnel et de la vitesse



Commandes IOS de commutateur Cisco

Passer en mode de configuration globale.	<code>S1# configure terminal</code>
Passer en mode de configuration d'interface.	<code>S1(config)# interface FastEthernet 0/1</code>
Configurez le mode bidirectionnel d'interface.	<code>S1(config-if)# duplex full</code>
Configurer la vitesse d'interface.	<code>S1(config-if)# speed 100</code>
Repasser en mode d'exécution privilégié.	<code>S1(config-if)# end</code>
Enregistrer la configuration en cours dans la configuration de démarrage.	<code>S1# copy running-config startup-config</code>



Configuration des ports de commutateur

Auto-MDIX

- Certains types de câbles (droits ou croisés) étaient indispensables pour connecter des appareils.
- La fonction Auto-MDIX (interface croisée dépendante du support) élimine ce problème.
- Lorsque cette fonction est activée, l'interface détecte automatiquement la connexion et la configure en conséquence.
- Lorsque la fonction Auto-MDIX est utilisée sur une interface, la vitesse et le mode duplex de celle-ci doivent être réglés sur Auto.
- Pour examiner le paramètre Auto-MDIX pour une interface spécifique, utilisez la commande **show controllers ethernet-controller**

Configuration des ports de commutateur

Auto-MDIX (suite)

Configuration de la fonction auto-MDIX



Commandes IOS de commutateur Cisco

Passer en mode de configuration globale.	<code>S1# configure terminal</code>
Passer en mode de configuration d'interface.	<code>S1(config)# interface fastethernet 0/1</code>
Configurer l'interface de sorte à négocier automatiquement les paramètres bidirectionnels avec le périphérique connecté.	<code>S1(config-if)# duplex auto</code>
Configurer l'interface de sorte à négocier automatiquement les paramètres de vitesse avec le périphérique connecté.	<code>S1(config-if)# speed auto</code>
Activer la fonction auto-MDIX sur l'interface.	<code>S1(config-if)# mdix auto</code>
Repasser en mode d'exécution privilégié.	<code>S1(config-if)# end</code>
Enregistrer la configuration en cours dans la configuration de démarrage.	<code>S1# copy running-config startup-config</code>



Configuration des ports de commutateur

Les problèmes de la couche d'accès réseau

```

S1# show interfaces fastEthernet 0/18
FastEthernet0/18 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Fast Ethernet, address is 0025.83e6.9092 (bia 0025.83e6.9092)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100BaseTX
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:00:01, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    2295197 packets input, 305539992 bytes, 0 no buffer
    Received 1925500 broadcasts (74 multicasts)
      0 runs, 0 giants, 0 throttles
      3 input errors, 3 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
      0 watchdog, 74 multicast, 0 pause input
      0 input packets with dribble condition detected
    3594664 packets output, 436549843 bytes, 0 underruns
      8 output errors, 1790 collisions, 10 interface resets
      0 unknown protocol drops
      0 babbles, 235 late collision, 0 deferred

```




Configurer les ports de commutateur

Erreurs en entrée de l'interface

Les erreurs en entrée signalées par la commande **show interfaces** sont notamment :

- **Trames incomplètes (Runt Frames)** - trames Ethernet plus courtes que la longueur minimale autorisée de 64 octets. Le mauvais fonctionnement des NIC est la cause habituelle d'un nombre excessif de trames incomplètes, mais il peut aussi être causé par des collisions.
- **Giants** - trames Ethernet qui dépassent la taille maximale autorisée
- **Erreurs CRC** - indiquent généralement une erreur relative au support ou au câble. Parmi les causes les plus courantes : les interférences électriques, des connexions lâches ou endommagées, ou l'utilisation d'un câble incorrect.



Configurer les ports de commutateur

Erreurs en sortie de l'interface

Les erreurs en sortie signalées par la commande **show interfaces** sont notamment :

- **Collisions** - Les collisions dans les opérations en semi-duplex sont normales. Cependant, on ne doit pas observer de collisions sur une interface configurée pour la communication bidirectionnelle simultanée.
- **Collisions tardives** - Une collision tardive est une collision qui se produit après que 512 bits de la trame ont été transmis. La cause la plus fréquente : longueurs de câble excessives, mauvaise configuration des duplex. Par exemple, une extrémité d'une connexion peut être configurée pour le duplex intégral et l'autre pour le semi-duplex. Un réseau correctement conçu et configuré ne devrait jamais avoir de collisions tardives.

1.3 Accès à distance sécurisé



Le fonctionnement de SSH

- Secure Shell (SSH) est un protocole qui permet de se connecter de manière sécurisée (connexion chiffrée) à un appareil distant via une ligne de commande.
- En raison de la fiabilité de ses fonctions de chiffrement, SSH devrait remplacer Telnet pour les connexions de gestion.
- SSH utilise le port TCP 22 par défaut.
- Telnet utilise le port TCP 23.
- Il faut disposer d'une version du logiciel IOS comprenant des fonctions et des fonctionnalités chiffrées pour pouvoir utiliser SSH sur les commutateurs Catalyst 2960.

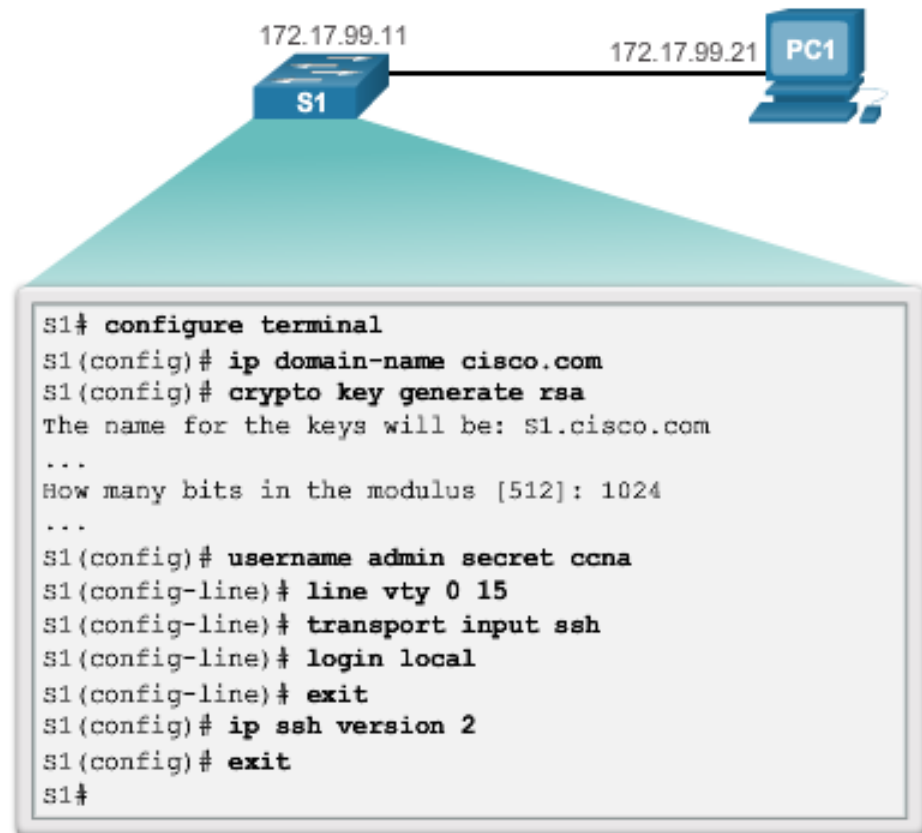


Accès à distance sécurisé

La configuration de SSH

Configuration de SSH pour la gestion à distance

1. Vérifiez que SSH est pris en charge : `show ip ssh`.
2. Configurez le domaine IP.
3. Générez des paires de clés RSA.
4. Configurez l'authentification utilisateur.
5. Configurez les lignes vty.
6. Activez SSH version 2.



Accès à distance sécurisé

La vérification de SSH

Connexion SSH de gestion à distance



```
172.17.99.11 - PuTTY
Login as: admin
Using keyboard-interactive
authentication.
Password:

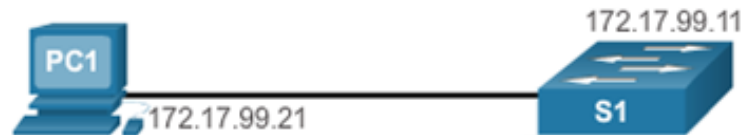
S1>enable
Password:
S1#
```



Accès à distance sécurisé

La vérification de SSH (suite)

Vérification de l'état et des paramètres de SSH



```

S1# show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 90 secs; Authentication retries: 2
Minimum expected Diffie Hellman key size : 1024 bits
IOS Keys in SECSH format(ssh-rsa, base64 encoded):
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGCdLksVz2QlREsoZt2f2scJHbW3aMDM8
/8jg/srGFNL
i+f+qJWwxt26BWmy694+6ZIQ/j7wUfIVNlQhI8GUOVluKNqVMOMtLg8Ud4qAilbGJfAa
P3fyrKmViPpO
eOZof6tnKgKKvJz18Mz22XAf2u/7Jq2JnEFXycGM088OUJQL3Q==

S1# show ssh
Connection Version Mode Encryption Hmac State Username
0 2.0 IN aes256-cbc hmac-sha1 Session started admin
0 2.0 OUT aes256-cbc hmac-sha1 Session started admin
%No SSHv1 server connections running.
S1#
  
```

1.4 Configuration de Base du Routeur

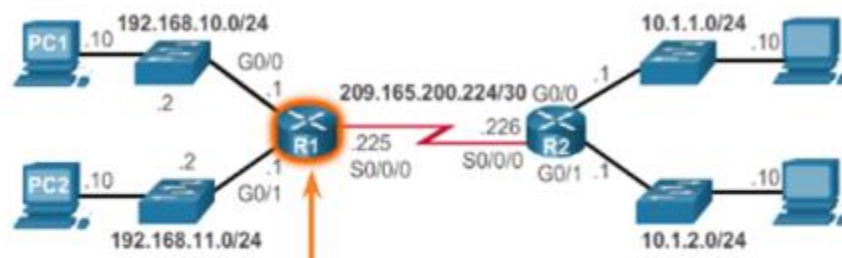


Paramètres de base du routeur

Configurer les paramètres de base du routeur

- **Attribuer un nom à l'appareil :** permet de le distinguer des autres routeurs.
- **Sécuriser l'accès à la gestion :** sécurise l'accès en mode d'exécution privilégié, en mode d'exécution utilisateur et via Telnet, et chiffre les mots de passe.
- **Configurer une bannière :** fournit une mention légale concernant les accès non autorisés.
- **Sauvegarder la configuration**

Sécurisez l'accès à la gestion



```
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# hostname R1
R1(config)# enable secret class
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit
R1(config)# service password-encryption
R1(config)#
```

```
R1(config)# banner motd $ Authorized Access Only! $
R1(config)#
```

```
R1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```



Paramètres de base du routeur

Configurer une interface de routeur IPv4

Pour être disponible, une interface de routeur doit être :

- configurée avec une adresse et un masque de sous-réseau ;
- activée avec la commande **no shutdown** (par défaut, les interfaces LAN et WAN ne sont pas activées) ;
- configurée avec la commande de fréquence d'horloge à l'extrémité DCE du câble série.

Une description peut être incluse (facultatif).

Configuration de l'interface G0/0



```

R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# description Link to LAN 1
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Jan 30 22:04:47.551: %LINK-3-UPDOWN: Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to down
R1(config)#
*Jan 30 22:04:50.899: %LINK-3-UPDOWN: Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Jan 30 22:04:51.899: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
R1(config)#
  
```



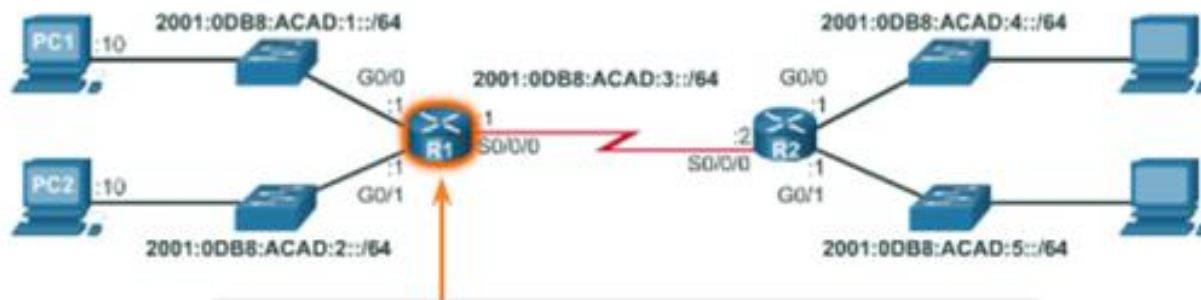
Paramètres de base du routeur

Configurer une interface de routeur IPv6

Configurez l'interface avec une adresse IPv6 et un masque de sous-réseau :

- Utilisez la commande de configuration d'interface **ipv6 address** *ipv6-address/ipv6-length* [link-local | eui-64]
- Activez-la à l'aide de la commande **no shutdown**

Configuration de l'interface R1 G0/0



```
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#description Link to LAN 1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Feb 3 21:38:37.279: %LINK-3-UPDOWN: Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to down
*Feb 3 21:38:40.967: %LINK-3-UPDOWN: Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Feb 3 21:38:41.967: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
R1(config)#
```



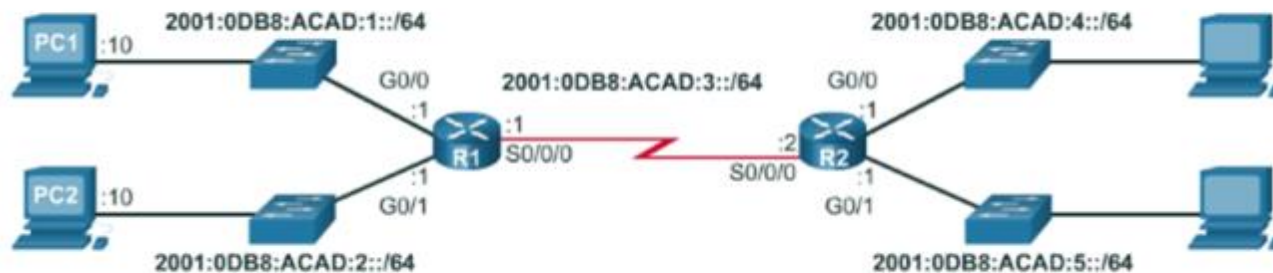
Paramètres de base du routeur

Configurer une interface de routeur IPv6 (suite)

Les interfaces IPv6 peuvent prendre en charge plusieurs adresses :

- Configurez une adresse unicast globale spécifiée : **ipv6address** *ipv6-address* / *ipv6-length*
- Configurez une adresse IPv6 globale avec un identifiant d'interface (ID) situé dans les 64 bits de poids faible : **ipv6address** *ipv6-address* /*ipv6-length* eui-64
- Configurez une adresse link-local : **ipv6address** *ipv6-address* /*ipv6-length* link-local

Topologie IPv6

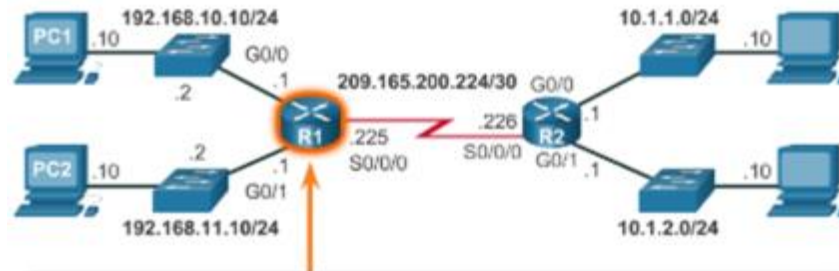


Configurer une interface de bouclage IPv4

L'interface de bouclage est une interface logique interne du routeur.

- Elle n'est pas attribuée à un port physique et est considérée comme une interface logicielle réglée automatiquement sur l'état « UP ».
- Une interface de bouclage est utile à des fins de test.
- Elle joue un rôle important dans le routage OSPF.

Configuration de l'interface de bouclage 0



```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Jan 30 22:04:50.899: %LINK-3-UPDOWN: Interface loopback0,
changed state to up
*Jan 30 22:04:51.899: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface loopback0, changed state to up
```



Vérification de la connectivité des réseaux connectés directement

Vérifier les paramètres d'interface

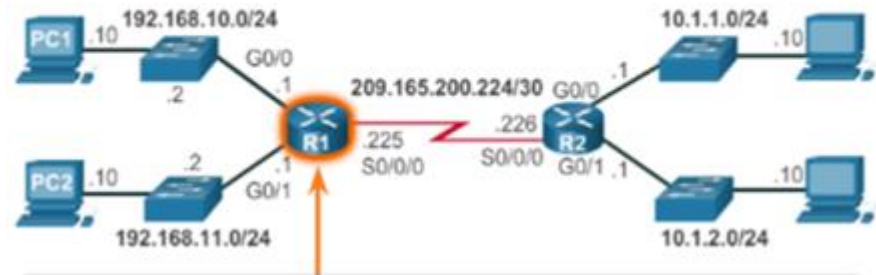
Les commandes show sont utilisées pour vérifier le fonctionnement et la configuration de l'interface :

- **show ip interfaces brief**
- **show ip route**
- **show running-config**

Certaines commandes show permettent de recueillir des informations plus détaillées sur l'interface :

- **show interfaces**
- **show ip interfaces**

Affichage des récapitulatifs de l'interface



```
R1# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	192.168.10.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/1	192.168.11.1	YES	manual	up	up
Serial0/1/0	209.165.200.225	YES	manual	up	up
Serial0/1/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down



Vérification de la connectivité des réseaux connectés directement

Vérifier les paramètres d'interface (suite)

Vérification de la table de routage



```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

Gateway of last resort is not set
  192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
  192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
  209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/1/0A
R1#
```



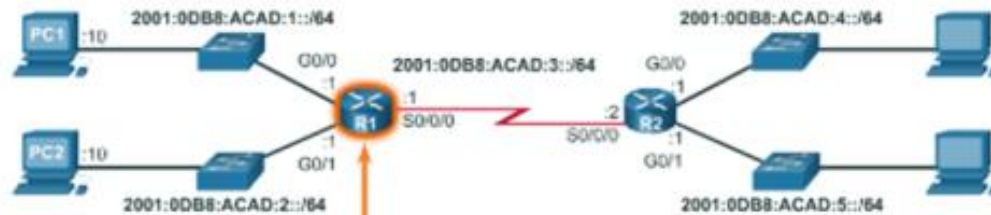
Vérification de la connectivité des réseaux connectés directement

Vérifier les paramètres d'interface IPv6

Utilisez les commandes suivantes pour vérifier la configuration de l'interface IPv6 :

- **show ipv6 interface brief** : affiche un résumé pour chacune des interfaces.
- **show ipv6 interface gigabitethernet 0/0** : affiche l'état de l'interface et toutes les adresses IPv6 associées à celle-ci.
- **show ipv6 route** : vérifie que les réseaux IPv6 et les adresses d'interface IPv6 spécifiques ont été intégrés dans la table de routage IPv6.

Vérification de la connectivité sur R1



```
R1# ping 2001:db8:acad:1::10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:ACAD:1::10, timeout is 2
seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)
R1#
```




Vérification de la connectivité des réseaux connectés directement

Filtrer les résultats des commandes show

Les résultats de la commande show peuvent être gérés à l'aide de la commande et des filtres suivants :

- Utilisez la commande **terminal length nombre** pour indiquer le nombre de lignes à afficher.
- Pour filtrer des résultats spécifiques, utilisez le symbole **|** après la commande show. Après ce symbole, les paramètres suivants peuvent être utilisés :
 - **section, include, exclude, begin**

Filtrage des commandes show

```
R1# show running-config | section line vty
line vty 0 4
  password 7 030752180500
  login
  transport input all
R1#
```

Filtrage des commandes show

```
R1# show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES unset  administ
GigabitEthernet0/0       192.168.10.1    YES manual  up
GigabitEthernet0/1       192.168.11.1    YES manual  up
Serial0/0/0              209.165.200.225 YES manual  up
Serial0/0/1              unassigned      YES unset  administ
R1#
R1# show ip interface brief | include up
GigabitEthernet0/0       192.168.10.1    YES manual  up
GigabitEthernet0/1       192.168.11.1    YES manual  up
Serial0/0/0              209.165.200.225 YES manual  up
R1#
```



Vérification de la connectivité des réseaux connectés directement

La fonction d'historique de commande

La fonction d'historique de commande stocke provisoirement la liste des commandes exécutées pour permettre l'accès :

- Pour rappeler des commandes, appuyez sur **Ctrl+P** ou la **flèche vers le haut**.
- Pour revenir aux commandes plus récentes, appuyez sur **Ctrl+N** ou la **flèche vers le bas**.
- Par défaut, l'historique de commande est activé et le système enregistre les 10 dernières commandes dans sa mémoire tampon. Utilisez la commande d'exécution privilégiée **show history** pour afficher le contenu de la mémoire tampon.
- Utilisez la commande d'exécution utilisateur **terminal history size** pour augmenter ou réduire la taille du tampon.

```
R1# terminal history size 200
R1#
R1# show history
  show ip interface brief
  show interface g0/0
  show ip interface g0/1
  show ip route
  show ip route 209.165.200.224
  show running-config interface s0/0/0
  terminal history size 200
  show history
R1#
```